

UPD-M010UB/UC PM1.0/PM2.5/PM10 Find Particulate Sensor

소프트웨어 프로그래밍 가이드 문서

v1.00



Prerequisites

- **Hardware Prerequisites**

- UPD-M010UB/UC Sensor
- Personal Computer (PC) or MCU as Master
- Used Interface between PC and UPD-M010UB/UC : Serial Communication

- **Software Prerequisites**

- Compiler : ANSI C Compiler or Equivalent
- Programming Language : C language

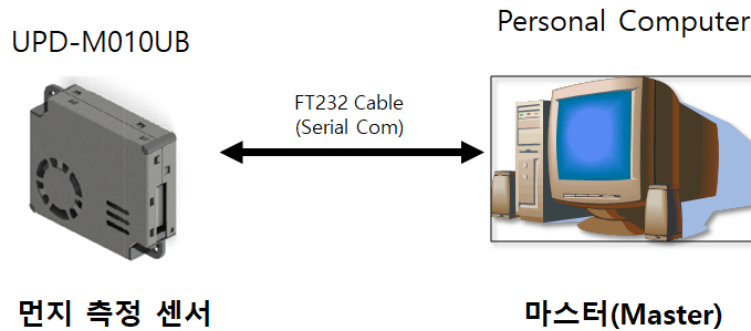
▶ **Revision History**

문서 버전	수정 사항	작성일	기타
v1.00	최초 작성 (MS KIM)	2021.06.17	

목 차

1. UPD-M010UB/UC 제어 개요
2. UPD-M010UB/UC 센서 출력 데이터 패킷 구조
3. UPD-M010UB/UC 예제 코드

1. UPD-M010UB/UC 제어 개요



[그림 1] PC와 UPD-M010UB 센서 인터페이스 개념도

- PC(마스터)와 UPD-M010UB를 FT232 Cable을 사용하여 연결
- 통신 설정 : 9600bps, Data 8 bit, Stop 1 bit, None Parity, H/W Control 없음
- 기본 동작
 - ☞ 센서에 전원이 인가되면 1초 주기로 32개의 데이터가 PC로 전송됨
 - ☞ 해당 수신 데이터를 분석하여, PM10/PM2.5/PM1 데이터를 획득

2. UPD-M010UB/UC 센서 출력 데이터 패킷 구조

Byte		DATA
Byte00	Header0	0x42(fixed)
Byte01	Header1	0x4D(fixed)
Byte02	F_Length_H	Frame length = 2*13+2
Byte03	F_Length_L	(data bytes + checksum bytes)
Byte04	Data0_H	PM1.0 Concentration
Byte05	Data0_L	
Byte06	Data1_H	PM2.5 Concentration
Byte07	Data1_L	
Byte08	Data2_H	PM10 Concentration
Byte09	Data2_L	
Byte10	Data3_H	PM1.0 Concentration (Same as the Byte04 & Byte05)
Byte11	Data3_L	
Byte12	Data4_H	PM2.5 Concentration (Same as the Byte06 & Byte07)
Byte13	Data4_L	
Byte14	Data5_H	Particle Count function is not supported
Byte15	Data5_L	
Byte16	Data6_H	
Byte17	Data6_L	
Byte18	Data7_H	
Byte19	Data7_L	
Byte20	Data8_H	
Byte21	Data8_L	
Byte22	Data9_H	
Byte23	Data9_L	
Byte24	Data10_H	
Byte25	Data10_L	
Byte26	Data11_H	
Byte27	Data11_L	
Byte28	Data12_H	Register(OTP write)
Byte29	Data12_L	
Byte30	Verify_H	Verify=Header0+Header1+F_Length_H+F_Length_L +Data0_H+Data0_L+.....+Data12_H+Data12_L
Byte31	Verify_L	

3. UPD-M010UB/UC 예제 코드

다음은 수신 데이터를 분석하여, PM 데이터를 획득하는 예제코드이다.

3.1 updm010ub_parser.h

```
#ifndef _H_UPDM010UB_PARSER_
#define _H_UPDM010UB_PARSER_

#define MAX_BUF_LEN          32
#define PACKET_HEADER_LEN    2
#define PACKET_CS_LEN        2

#define PACKET_HEADER0        0x42
#define PACKET_HEADER1        0x4D

#define PACKET_REARRANGE_PM1_IDX_H    2
#define PACKET_REARRANGE_PM1_IDX_L    3
#define PACKET_REARRANGE_PM25_IDX_H   4
#define PACKET_REARRANGE_PM25_IDX_L   5
#define PACKET_REARRANGE_PM10_IDX_H   6
#define PACKET_REARRANGE_PM10_IDX_L   7
#define PACKET_REARRANGE_VERIFY_IDX_H 28
#define PACKET_REARRANGE_VERIFY_IDX_L 29

typedef unsigned char  BUF_DATA_T;
typedef unsigned short PM_DATA_T;
typedef unsigned char  BOOL_DATA_T;

#ifndef FALSE
#define FALSE  0
#endif

#ifndef TRUE
#define TRUE  1
#endif

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

void updm010ub_insertData(BUF_DATA_T *pData, int len);

void updm010ub_ClearPMDData();

BOOL_DATA_T updm010ub_IsUpdateData();
PM_DATA_T   updm010ub_GetPM1();
PM_DATA_T   updm010ub_GetPM25();
PM_DATA_T   updm010ub_GetPM10();

```

```

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif //ifndef _H_UPDM010UB_PARSER_

```

3.2 updm010ub_parser.c

```

#include <stdio.h>
#include <memory.h>

#include "updm010ub_parser.h"

BUF_DATA_T g_Buf[MAX_BUF_LEN];
BOOL_DATA_T g_IsHeaderOK = FALSE;
BOOL_DATA_T g_IsUpdateData = FALSE;
int g_idxBuf = 0;

void updm010ub_ClearPMDData()
{
    g_IsHeaderOK = FALSE;
    g_IsUpdateData = FALSE;
    g_idxBuf = 0;

    memset(g_Buf, 0, sizeof(g_Buf));
}

BOOL_DATA_T updm010ub_IsUpdateData()
{
    return g_IsUpdateData;
}

PM_DATA_T updm010ub_GetPM1()
{
    PM_DATA_T pm;

    pm = (256 * g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM1_IDX_H]) + g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM1_IDX_L];

    return pm;
}

PM_DATA_T updm010ub_GetPM25()
{
    PM_DATA_T pm;

    pm = (256 * g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM25_IDX_H]) + g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM25_IDX_L];

    return pm;
}

```

```

}

PM_DATA_T updm010ub_GetPM10()
{
    PM_DATA_T pm;

    pm = (256 * g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM10_IDX_H]) + g_Buf[PACKET_REARRANGE_PM10_IDX_L];

    return pm;
}

BOOL_DATA_T updm010ub_IsCSCorrect()
{
    unsigned short cs = 0;
    unsigned short cs_rev = 0;
    int loop_len = (MAX_BUF_LEN - PACKET_HEADER_LEN - PACKET_CS_LEN);

    cs = PACKET_HEADER0;
    cs += PACKET_HEADER1;

    for (int i = 0; i < loop_len; i++)
        cs += g_Buf[i];

    cs_rev = (g_Buf[PACKET_REARRANGE_VERIFY_IDX_H] * 256) + g_Buf[PACKET_REARRANGE_VERIFY_IDX_L];

    return (cs == cs_rev);
}

void updm010ub_insertData(BUF_DATA_T *pData, int len)
{
    int circle_idx = 0;

    if (g_IsUpdateData == FALSE)
    {
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            circle_idx = g_idxBuf++ % MAX_BUF_LEN;
            g_Buf[circle_idx] = pData[i];

            if (g_IsHeaderOK == FALSE)
            {
                if (g_idxBuf >= PACKET_HEADER_LEN)
                    if ( (g_Buf[((circle_idx + MAX_BUF_LEN) - 1) %
MAX_BUF_LEN] == PACKET_HEADER0) && (g_Buf[circle_idx] == PACKET_HEADER1))
                    {
                        g_IsHeaderOK = TRUE;
                        g_idxBuf = 0;
                    }
            }
            else
            {

```



```

        if (g_idxBuf == (MAX_BUF_LEN - PACKET_HEADER_LEN))
            g_IsUpdateData = updm010ub_IsCSCorrect();
    }
}
}

```

3.3 main 함수 예시

아래는 위의 updm010ub_parser.h/ updm010ub_parser.c 를 활용하여 PM 데이터를 획득하는 main() 함수의 예시이다. 시리얼 통신 부분은 제어 시스템에 적합하게 미리 설정되었다는 가정하에 작성되었다.

```

#include <stdio.h>

#include "updm010ub_parser.h"

//*****
#include "Serial.h" //시스템에 적합하게 수정 필요
//*****

int main(int argc, char **argv)
{
    unsigned char buf[256];
    int len = 0;

    //*****
    Serial.Open(); //시스템에 적합하게 수정 필요
    //*****

    while (1)
    {
        //*****
        len = Serial.Readbytes(buf); //시스템에 적합하게 수정 필요
        //*****

        updm010ub_insertData(buf, len);

        if (updm010ub_IsUpdateData())
        {
            printf("PM10(%d), PM25(%d), PM1(%d) Wn", updm010ub_GetPM10(),
                updm010ub_GetPM25(), updm010ub_GetPM1());

            updm010ub_ClearPMDData();
        }
    }
}

```

```
}  
  
    return TRUE;  
}
```